

1. 小翔將上皿天平靜置於水平桌面上，發現天平的指針靜止時偏向左邊，便進行歸零的動作。已知天平歸零後，指針靜止時指在中央的刻度上，則小翔所作的歸零動作最可能為下列何者？
- (A)將左邊的校準螺絲向內旋入
(B)將兩端的校準螺絲均向內旋緊
(C)在左邊的秤盤上放上一張秤量紙
(D)使用砝碼夾將指針撥往中央的刻度

2. 下列為某種物質的介紹：

早在史前時代，人們就透過採礦、冶煉等過程，獲取「它」用以製造器具等，對於早期人類文明的進步影響深遠。在自然界，它多數是和其他元素結合，而以化合物的形式存在。它具有良好的導電性、導熱性和延展性，可拉成細絲，製成很薄的箔片，因此電線、通訊電纜等多以它為原料。

上述中的「它」應屬於下列何種物質？

- (A)化合物 (B)聚合物
(C)金屬元素 (D)非金屬元素
3. 鈍氣又稱惰性氣體，是指氦(He)、氖(Ne)、氬(Ar)等元素，位於週期表中的第18族，這些元素具有下列何種性質？
- (A)熔點均高於室溫 (B)有相似的化學性質
(C)有相似的物理性質 (D)均由雙原子所組成
4. 敏敏針對某段海岸線進行研究，他將不同時期的海岸線套疊在2018年的海岸線圖上，如圖(一)。根據圖中資訊，可呈現出下列何項事實？



2018年海岸線的位置
圖(一)

- (A) 2015至2016年，此段海岸線大致往陸地方向退縮
(B) 2017至2018年，此段海岸線大致往海的方向擴張
(C)從2015年開始，海岸線的沉積與侵蝕速率大致相等
(D)從2015年開始，對海岸線的侵蝕作用比沉積作用大
5. 如圖(二)，在水平地面上畫上正方形的方格，平面鏡與牆壁互相垂直，且均豎立於地面上。若持雷射筆在方格上S點或T點，令雷射光沿著水平面分別照射平面鏡上的P、Q、R三點，則以下列何種方式照射，其反射的雷射光不會照射到牆壁上？
- (A) $S \rightarrow Q$ (B) $S \rightarrow P$
(C) $T \rightarrow R$ (D) $T \rightarrow P$



圖(二)

1. 小翔將上皿天平靜置於水平桌面上，發現天平的指針靜止時偏向左邊，便進行歸零的動作。已知天平歸零後，指針靜止時指在中央的刻度上，則小翔所作的歸零動作最可能為下列何者？
- (A)將左邊的校準螺絲向內旋入
(B)將兩端的校準螺絲均向內旋緊
(C)在左邊的秤盤上放上一張秤量紙
(D)使用砝碼夾將指針撥往中央的刻度

2. 下列為某種物質的介紹：

早在史前時代，人們就透過採礦、冶煉等過程，獲取「它」用以製造器具等，對於早期人類文明的進步影響深遠。在自然界，它多數是和其他元素結合，而以化合物的形式存在。它具有良好的導電性、導熱性和延展性，可拉成細絲，製成很薄的箔片，因此電線、通訊電纜等多以它為原料。

上述中的「它」應屬於下列何種物質？

- (A)化合物 (B)聚合物
(C)金屬元素 (D)非金屬元素
3. 鈍氣又稱惰性氣體，是指氦(He)、氖(Ne)、氬(Ar)等元素，位於週期表中的第18族，這些元素具有下列何種性質？
- (A)熔點均高於室溫 (B)有相似的化學性質
(C)有相似的物理性質 (D)均由雙原子所組成
4. 敏敏針對某段海岸線進行研究，他將不同時期的海岸線套疊在2018年的海岸線圖上，如圖(一)。根據圖中資訊，可呈現出下列何項事實？



2018年海岸線的位置
圖(一)

- (A) 2015至2016年，此段海岸線大致往陸地方向退縮
(B) 2017至2018年，此段海岸線大致往海的方向擴張
(C)從2015年開始，海岸線的沉積與侵蝕速率大致相等
(D)從2015年開始，對海岸線的侵蝕作用比沉積作用大
5. 如圖(二)，在水平地面上畫上正方形的方格，平面鏡與牆壁互相垂直，且均豎立於地面上。若持雷射筆在方格上S點或T點，令雷射光沿著水平面分別照射平面鏡上的P、Q、R三點，則以下列何種方式照射，其反射的雷射光不會照射到牆壁上？
- (A) $S \rightarrow Q$ (B) $S \rightarrow P$
(C) $T \rightarrow R$ (D) $T \rightarrow P$



圖(二)

1. 小翔將上皿天平靜置於水平桌面上，發現天平的指針靜止時偏向左邊，便進行歸零的動作。已知天平歸零後，指針靜止時指在中央的刻度上，則小翔所作的歸零動作最可能為下列何者？
- (A)將左邊的校準螺絲向內旋入
(B)將兩端的校準螺絲均向內旋緊
(C)在左邊的秤盤上放上一張秤量紙
(D)使用砝碼夾將指針撥往中央的刻度

2. 下列為某種物質的介紹：

早在史前時代，人們就透過採礦、冶煉等過程，獲取「它」用以製造器具等，對於早期人類文明的進步影響深遠。在自然界，它多數是和其他元素結合，而以化合物的形式存在。它具有良好的導電性、導熱性和延展性，可拉成細絲，製成很薄的箔片，因此電線、通訊電纜等多以它為原料。

上述中的「它」應屬於下列何種物質？

- (A)化合物 (B)聚合物
(C)金屬元素 (D)非金屬元素
3. 鈍氣又稱惰性氣體，是指氦(He)、氖(Ne)、氬(Ar)等元素，位於週期表中的第18族，這些元素具有下列何種性質？
- (A)熔點均高於室溫 (B)有相似的化學性質
(C)有相似的物理性質 (D)均由雙原子所組成
4. 敏敏針對某段海岸線進行研究，他將不同時期的海岸線套疊在2018年的海岸線圖上，如圖(一)。根據圖中資訊，可呈現出下列何項事實？



2018年海岸線的位置
圖(一)

- (A) 2015至2016年，此段海岸線大致往陸地方向退縮
(B) 2017至2018年，此段海岸線大致往海的方向擴張
(C)從2015年開始，海岸線的沉積與侵蝕速率大致相等
(D)從2015年開始，對海岸線的侵蝕作用比沉積作用大
5. 如圖(二)，在水平地面上畫上正方形的方格，平面鏡與牆壁互相垂直，且均豎立於地面上。若持雷射筆在方格上S點或T點，令雷射光沿著水平面分別照射平面鏡上的P、Q、R三點，則以下列何種方式照射，其反射的雷射光不會照射到牆壁上？
- (A) $S \rightarrow Q$ (B) $S \rightarrow P$
(C) $T \rightarrow R$ (D) $T \rightarrow P$



圖(二)

1. 小翔將上皿天平靜置於水平桌面上，發現天平的指針靜止時偏向左邊，便進行歸零的動作。已知天平歸零後，指針靜止時指在中央的刻度上，則小翔所作的歸零動作最可能為下列何者？
- (A)將左邊的校準螺絲向內旋入
(B)將兩端的校準螺絲均向內旋緊
(C)在左邊的秤盤上放上一張秤量紙
(D)使用砝碼夾將指針撥往中央的刻度

2. 下列為某種物質的介紹：

早在史前時代，人們就透過採礦、冶煉等過程，獲取「它」用以製造器具等，對於早期人類文明的進步影響深遠。在自然界，它多數是和其他元素結合，而以化合物的形式存在。它具有良好的導電性、導熱性和延展性，可拉成細絲，製成很薄的箔片，因此電線、通訊電纜等多以它為原料。

上述中的「它」應屬於下列何種物質？

- (A)化合物 (B)聚合物
(C)金屬元素 (D)非金屬元素
3. 鈍氣又稱惰性氣體，是指氦(He)、氖(Ne)、氬(Ar)等元素，位於週期表中的第18族，這些元素具有下列何種性質？
- (A)熔點均高於室溫 (B)有相似的化學性質
(C)有相似的物理性質 (D)均由雙原子所組成
4. 敏敏針對某段海岸線進行研究，他將不同時期的海岸線套疊在2018年的海岸線圖上，如圖(一)。根據圖中資訊，可呈現出下列何項事實？
- (A) 2015至2016年，此段海岸線大致往陸地方向退縮
(B) 2017至2018年，此段海岸線大致往海的方向擴張
(C)從2015年開始，海岸線的沉積與侵蝕速率大致相等
(D)從2015年開始，對海岸線的侵蝕作用比沉積作用大



2018年海岸線的位置
圖(一)

5. 如圖(二)，在水平地面上畫上正方形的方格，平面鏡與牆壁互相垂直，且均豎立於地面上。若持雷射筆在方格上S點或T點，令雷射光沿著水平面分別照射平面鏡上的P、Q、R三點，則以下列何種方式照射，其反射的雷射光不會照射到牆壁上？
- (A) $S \rightarrow Q$ (B) $S \rightarrow P$
(C) $T \rightarrow R$ (D) $T \rightarrow P$



圖(二)

1. 小翔將上皿天平靜置於水平桌面上，發現天平的指針靜止時偏向左邊，便進行歸零的動作。已知天平歸零後，指針靜止時指在中央的刻度上，則小翔所作的歸零動作最可能為下列何者？
- (A)將左邊的校準螺絲向內旋入
(B)將兩端的校準螺絲均向內旋緊
(C)在左邊的秤盤上放上一張秤量紙
(D)使用砝碼夾將指針撥往中央的刻度

2. 下列為某種物質的介紹：

早在史前時代，人們就透過採礦、冶煉等過程，獲取「它」用以製造器具等，對於早期人類文明的進步影響深遠。在自然界，它多數是和其他元素結合，而以化合物的形式存在。它具有良好的導電性、導熱性和延展性，可拉成細絲，製成很薄的箔片，因此電線、通訊電纜等多以它為原料。

上述中的「它」應屬於下列何種物質？

- (A)化合物 (B)聚合物
(C)金屬元素 (D)非金屬元素
3. 鈍氣又稱惰性氣體，是指氦(He)、氖(Ne)、氬(Ar)等元素，位於週期表中的第18族，這些元素具有下列何種性質？
- (A)熔點均高於室溫 (B)有相似的化學性質
(C)有相似的物理性質 (D)均由雙原子所組成
4. 敏敏針對某段海岸線進行研究，他將不同時期的海岸線套疊在2018年的海岸線圖上，如圖(一)。根據圖中資訊，可呈現出下列何項事實？
- (A) 2015至2016年，此段海岸線大致往陸地方向退縮
(B) 2017至2018年，此段海岸線大致往海的方向擴張
(C)從2015年開始，海岸線的沉積與侵蝕速率大致相等
(D)從2015年開始，對海岸線的侵蝕作用比沉積作用大



2018年海岸線的位置
圖(一)

5. 如圖(二)，在水平地面上畫上正方形的方格，平面鏡與牆壁互相垂直，且均豎立於地面上。若持雷射筆在方格上S點或T點，令雷射光沿著水平面分別照射平面鏡上的P、Q、R三點，則以下列何種方式照射，其反射的雷射光不會照射到牆壁上？
- (A) $S \rightarrow Q$ (B) $S \rightarrow P$
(C) $T \rightarrow R$ (D) $T \rightarrow P$



圖(二)

1. 小翔將上皿天平靜置於水平桌面上，發現天平的指針靜止時偏向左邊，便進行歸零的動作。已知天平歸零後，指針靜止時指在中央的刻度上，則小翔所作的歸零動作最可能為下列何者？
- (A)將左邊的校準螺絲向內旋入
(B)將兩端的校準螺絲均向內旋緊
(C)在左邊的秤盤上放上一張秤量紙
(D)使用砝碼夾將指針撥往中央的刻度

2. 下列為某種物質的介紹：

早在史前時代，人們就透過採礦、冶煉等過程，獲取「它」用以製造器具等，對於早期人類文明的進步影響深遠。在自然界，它多數是和其他元素結合，而以化合物的形式存在。它具有良好的導電性、導熱性和延展性，可拉成細絲，製成很薄的箔片，因此電線、通訊電纜等多以它為原料。

上述中的「它」應屬於下列何種物質？

- (A)化合物 (B)聚合物
(C)金屬元素 (D)非金屬元素
3. 鈍氣又稱惰性氣體，是指氦(He)、氖(Ne)、氬(Ar)等元素，位於週期表中的第18族，這些元素具有下列何種性質？
- (A)熔點均高於室溫 (B)有相似的化學性質
(C)有相似的物理性質 (D)均由雙原子所組成
4. 敏敏針對某段海岸線進行研究，他將不同時期的海岸線套疊在2018年的海岸線圖上，如圖(一)。根據圖中資訊，可呈現出下列何項事實？
- (A) 2015至2016年，此段海岸線大致往陸地方向退縮
(B) 2017至2018年，此段海岸線大致往海的方向擴張
(C)從2015年開始，海岸線的沉積與侵蝕速率大致相等
(D)從2015年開始，對海岸線的侵蝕作用比沉積作用大



2018年海岸線的位置
圖(一)

5. 如圖(二)，在水平地面上畫上正方形的方格，平面鏡與牆壁互相垂直，且均豎立於地面上。若持雷射筆在方格上S點或T點，令雷射光沿著水平面分別照射平面鏡上的P、Q、R三點，則以下列何種方式照射，其反射的雷射光不會照射到牆壁上？
- (A) $S \rightarrow Q$ (B) $S \rightarrow P$
(C) $T \rightarrow R$ (D) $T \rightarrow P$



圖(二)

1. 小翔將上皿天平靜置於水平桌面上，發現天平的指針靜止時偏向左邊，便進行歸零的動作。已知天平歸零後，指針靜止時指在中央的刻度上，則小翔所作的歸零動作最可能為下列何者？
- (A)將左邊的校準螺絲向內旋入
(B)將兩端的校準螺絲均向內旋緊
(C)在左邊的秤盤上放上一張秤量紙
(D)使用砝碼夾將指針撥往中央的刻度

2. 下列為某種物質的介紹：

早在史前時代，人們就透過採礦、冶煉等過程，獲取「它」用以製造器具等，對於早期人類文明的進步影響深遠。在自然界，它多數是和其他元素結合，而以化合物的形式存在。它具有良好的導電性、導熱性和延展性，可拉成細絲，製成很薄的箔片，因此電線、通訊電纜等多以它為原料。

上述中的「它」應屬於下列何種物質？

- (A)化合物 (B)聚合物
(C)金屬元素 (D)非金屬元素
3. 鈍氣又稱惰性氣體，是指氦(He)、氖(Ne)、氬(Ar)等元素，位於週期表中的第18族，這些元素具有下列何種性質？
- (A)熔點均高於室溫 (B)有相似的化學性質
(C)有相似的物理性質 (D)均由雙原子所組成
4. 敏敏針對某段海岸線進行研究，他將不同時期的海岸線套疊在2018年的海岸線圖上，如圖(一)。根據圖中資訊，可呈現出下列何項事實？
- (A) 2015至2016年，此段海岸線大致往陸地方向退縮
(B) 2017至2018年，此段海岸線大致往海的方向擴張
(C)從2015年開始，海岸線的沉積與侵蝕速率大致相等
(D)從2015年開始，對海岸線的侵蝕作用比沉積作用大



2018年海岸線的位置
圖(一)

5. 如圖(二)，在水平地面上畫上正方形的方格，平面鏡與牆壁互相垂直，且均豎立於地面上。若持雷射筆在方格上S點或T點，令雷射光沿著水平面分別照射平面鏡上的P、Q、R三點，則以下列何種方式照射，其反射的雷射光不會照射到牆壁上？
- (A) $S \rightarrow Q$ (B) $S \rightarrow P$
(C) $T \rightarrow R$ (D) $T \rightarrow P$



圖(二)

1. 小翔將上皿天平靜置於水平桌面上，發現天平的指針靜止時偏向左邊，便進行歸零的動作。已知天平歸零後，指針靜止時指在中央的刻度上，則小翔所作的歸零動作最可能為下列何者？
- (A)將左邊的校準螺絲向內旋入
(B)將兩端的校準螺絲均向內旋緊
(C)在左邊的秤盤上放上一張秤量紙
(D)使用砝碼夾將指針撥往中央的刻度

2. 下列為某種物質的介紹：

早在史前時代，人們就透過採礦、冶煉等過程，獲取「它」用以製造器具等，對於早期人類文明的進步影響深遠。在自然界，它多數是和其他元素結合，而以化合物的形式存在。它具有良好的導電性、導熱性和延展性，可拉成細絲，製成很薄的箔片，因此電線、通訊電纜等多以它為原料。

上述中的「它」應屬於下列何種物質？

- (A)化合物
(B)聚合物
(C)金屬元素
(D)非金屬元素
3. 鈍氣又稱惰性氣體，是指氦(He)、氖(Ne)、氬(Ar)等元素，位於週期表中的第18族，這些元素具有下列何種性質？
- (A)熔點均高於室溫
(B)有相似的化學性質
(C)有相似的物理性質
(D)均由雙原子所組成
4. 敏敏針對某段海岸線進行研究，他將不同時期的海岸線套疊在2018年的海岸線圖上，如圖(一)。根據圖中資訊，可呈現出下列何項事實？
- (A) 2015至2016年，此段海岸線大致往陸地方向退縮
(B) 2017至2018年，此段海岸線大致往海的方向擴張
(C)從2015年開始，海岸線的沉積與侵蝕速率大致相等
(D)從2015年開始，對海岸線的侵蝕作用比沉積作用大



2018年海岸線的位置
圖(一)

5. 如圖(二)，在水平地面上畫上正方形的方格，平面鏡與牆壁互相垂直，且均豎立於地面上。若持雷射筆在方格上S點或T點，令雷射光沿著水平面分別照射平面鏡上的P、Q、R三點，則以下列何種方式照射，其反射的雷射光不會照射到牆壁上？
- (A) $S \rightarrow Q$
(B) $S \rightarrow P$
(C) $T \rightarrow R$
(D) $T \rightarrow P$



圖(二)

1. 小翔將上皿天平靜置於水平桌面上，發現天平的指針靜止時偏向左邊，便進行歸零的動作。已知天平歸零後，指針靜止時指在中央的刻度上，則小翔所作的歸零動作最可能為下列何者？
- (A)將左邊的校準螺絲向內旋入
(B)將兩端的校準螺絲均向內旋緊
(C)在左邊的秤盤上放上一張秤量紙
(D)使用砝碼夾將指針撥往中央的刻度

2. 下列為某種物質的介紹：

早在史前時代，人們就透過採礦、冶煉等過程，獲取「它」用以製造器具等，對於早期人類文明的進步影響深遠。在自然界，它多數是和其他元素結合，而以化合物的形式存在。它具有良好的導電性、導熱性和延展性，可拉成細絲，製成很薄的箔片，因此電線、通訊電纜等多以它為原料。

上述中的「它」應屬於下列何種物質？

- (A)化合物 (B)聚合物
(C)金屬元素 (D)非金屬元素
3. 鈍氣又稱惰性氣體，是指氦(He)、氖(Ne)、氬(Ar)等元素，位於週期表中的第18族，這些元素具有下列何種性質？
- (A)熔點均高於室溫 (B)有相似的化學性質
(C)有相似的物理性質 (D)均由雙原子所組成
4. 敏敏針對某段海岸線進行研究，他將不同時期的海岸線套疊在2018年的海岸線圖上，如圖(一)。根據圖中資訊，可呈現出下列何項事實？
- (A) 2015至2016年，此段海岸線大致往陸地方向退縮
(B) 2017至2018年，此段海岸線大致往海的方向擴張
(C)從2015年開始，海岸線的沉積與侵蝕速率大致相等
(D)從2015年開始，對海岸線的侵蝕作用比沉積作用大



2018年海岸線的位置
圖(一)

5. 如圖(二)，在水平地面上畫上正方形的方格，平面鏡與牆壁互相垂直，且均豎立於地面上。若持雷射筆在方格上S點或T點，令雷射光沿著水平面分別照射平面鏡上的P、Q、R三點，則以下列何種方式照射，其反射的雷射光不會照射到牆壁上？
- (A) $S \rightarrow Q$ (B) $S \rightarrow P$
(C) $T \rightarrow R$ (D) $T \rightarrow P$

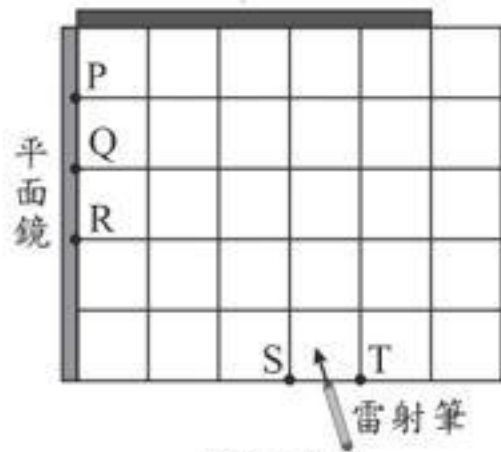


圖(二)

5. 如圖(二)，在水平地面上畫上正方形的方格，平面鏡與牆壁互相垂直，且均豎立於地面上。若持雷射筆在方格上S點或T點，令雷射光沿著水平面分別照射平面鏡上的P、Q、R三點，則以下列何種方式照射，其反射的雷射光不會照射到牆壁上？

(A) $S \rightarrow Q$
(C) $T \rightarrow R$

(B) $S \rightarrow P$
(D) $T \rightarrow P$



圖(二)

肥皂質量(g)	5.1	20.4	19.8	19.2
---------	-----	------	------	------

從上述資訊，是否可知道鹼的濃度與反應速率之關係？

(A)可以，鹼的濃度加倍，反應速率會變快為四倍

1. 小翔將上皿天平靜置於水平桌面上，發現天平的指針靜止時偏向左邊，便進行歸零的動作。已知天平歸零後，指針靜止時指在中央的刻度上，則小翔所作的歸零動作最可能為下列何者？
- (A)將左邊的校準螺絲向內旋入
(B)將兩端的校準螺絲均向內旋緊
(C)在左邊的秤盤上放上一張秤量紙
(D)使用砝碼夾將指針撥往中央的刻度

2. 下列為某種物質的介紹：

早在史前時代，人們就透過採礦、冶煉等過程，獲取「它」用以製造器具等，對於早期人類文明的進步影響深遠。在自然界，它多數是和其他元素結合，而以化合物的形式存在。它具有良好的導電性、導熱性和延展性，可拉成細絲，製成很薄的箔片，因此電線、通訊電纜等多以它為原料。

上述中的「它」應屬於下列何種物質？

- (A)化合物 (B)聚合物
(C)金屬元素 (D)非金屬元素
3. 鈍氣又稱惰性氣體，是指氦(He)、氖(Ne)、氬(Ar)等元素，位於週期表中的第18族，這些元素具有下列何種性質？
- (A)熔點均高於室溫 (B)有相似的化學性質
(C)有相似的物理性質 (D)均由雙原子所組成
4. 敏敏針對某段海岸線進行研究，他將不同時期的海岸線套疊在2018年的海岸線圖上，如圖(一)。根據圖中資訊，可呈現出下列何項事實？
- (A) 2015至2016年，此段海岸線大致往陸地方向退縮
(B) 2017至2018年，此段海岸線大致往海的方向擴張
(C)從2015年開始，海岸線的沉積與侵蝕速率大致相等
(D)從2015年開始，對海岸線的侵蝕作用比沉積作用大



2018年海岸線的位置
圖(一)

5. 如圖(二)，在水平地面上畫上正方形的方格，平面鏡與牆壁互相垂直，且均豎立於地面上。若持雷射筆在方格上S點或T點，令雷射光沿著水平面分別照射平面鏡上的P、Q、R三點，則以下列何種方式照射，其反射的雷射光不會照射到牆壁上？
- (A) $S \rightarrow Q$ (B) $S \rightarrow P$
(C) $T \rightarrow R$ (D) $T \rightarrow P$



圖(二)

1. 小翔將上皿天平靜置於水平桌面上，發現天平的指針靜止時偏向左邊，便進行歸零的動作。已知天平歸零後，指針靜止時指在中央的刻度上，則小翔所作的歸零動作最可能為下列何者？
- (A)將左邊的校準螺絲向內旋入
(B)將兩端的校準螺絲均向內旋緊
(C)在左邊的秤盤上放上一張秤量紙
(D)使用砝碼夾將指針撥往中央的刻度

2. 下列為某種物質的介紹：

早在史前時代，人們就透過採礦、冶煉等過程，獲取「它」用以製造器具等，對於早期人類文明的進步影響深遠。在自然界，它多數是和其他元素結合，而以化合物的形式存在。它具有良好的導電性、導熱性和延展性，可拉成細絲，製成很薄的箔片，因此電線、通訊電纜等多以它為原料。

上述中的「它」應屬於下列何種物質？

- (A)化合物 (B)聚合物
(C)金屬元素 (D)非金屬元素
3. 鈍氣又稱惰性氣體，是指氦(He)、氖(Ne)、氬(Ar)等元素，位於週期表中的第18族，這些元素具有下列何種性質？
- (A)熔點均高於室溫 (B)有相似的化學性質
(C)有相似的物理性質 (D)均由雙原子所組成
4. 敏敏針對某段海岸線進行研究，他將不同時期的海岸線套疊在2018年的海岸線圖上，如圖(一)。根據圖中資訊，可呈現出下列何項事實？
- (A) 2015至2016年，此段海岸線大致往陸地方向退縮
(B) 2017至2018年，此段海岸線大致往海的方向擴張
(C)從2015年開始，海岸線的沉積與侵蝕速率大致相等
(D)從2015年開始，對海岸線的侵蝕作用比沉積作用大



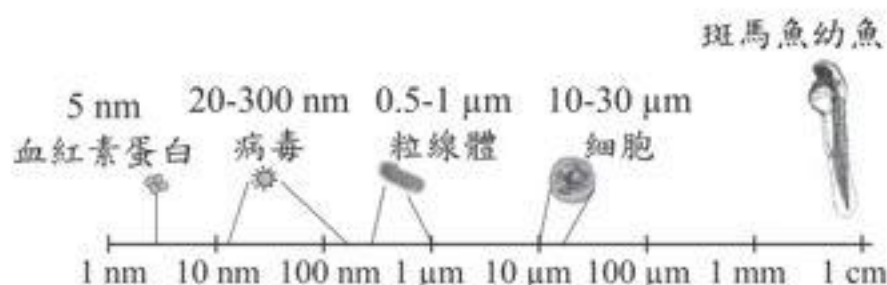
2018年海岸線的位置
圖(一)

5. 如圖(二)，在水平地面上畫上正方形的方格，平面鏡與牆壁互相垂直，且均豎立於地面上。若持雷射筆在方格上S點或T點，令雷射光沿著水平面分別照射平面鏡上的P、Q、R三點，則以下列何種方式照射，其反射的雷射光不會照射到牆壁上？
- (A) $S \rightarrow Q$ (B) $S \rightarrow P$
(C) $T \rightarrow R$ (D) $T \rightarrow P$

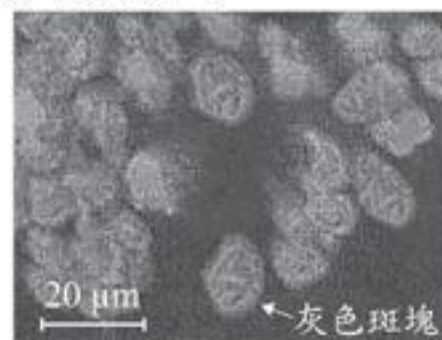


圖(二)

6. 圖(三)比較了斑馬魚幼魚與其構造和病毒的大小。圖(四)為透過顯微鏡觀察斑馬魚幼魚時的畫面。根據圖中資訊，推測灰色斑塊最可能為下列何者？

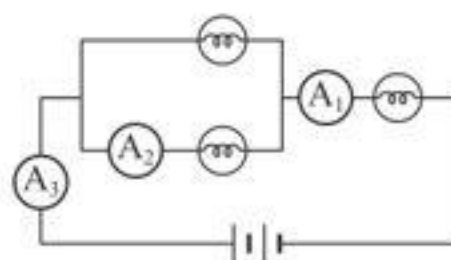


圖(三)



圖(四)

- (A) 一個血紅素蛋白 (B) 一個病毒
(C) 一個粒線體 (D) 一個細胞
7. 將燈泡、毫安培計、電池等電路元件連接成如圖(五)所示的電路裝置，已知毫安培計 A_1 、 A_2 的讀數分別為500 mA、300 mA，則毫安培計 A_3 的讀數最接近下列何者？
- (A) 200 mA (B) 500 mA
(C) 800 mA (D) 1000 mA



圖(五)

8. 以下為裝設在學校的地震預警系統，預警流程簡述：
1. 地震發生後，設置在學校的地震儀接收到訊號。
 2. 估算出學校可能的震度，判斷是否發送警報。
 3. 在劇烈搖晃前，學校的跑馬燈警示強度幾級的震波將在幾秒後到達。
- 某次地震發生後，某學校跑馬燈的警示如圖(六)。



圖(六)

- 根據上述資訊，我們可以得知下列何者？
- (A) 地震波到達後，會使學校持續搖晃13秒
(B) 地震波到達後，會使各縣市都有震度4級的搖晃
(C) 在劇烈搖晃前，大約有13秒的時間可以避難
(D) 在劇烈搖晃前，可得知此地震釋放的能量為規模4
9. 在冬季轉換為春季且濕度大的時候，若室內的溫度比室外低，空氣吹入室內很容易在磁磚牆面形成水珠，此現象稱為返潮。關於上述空氣吹入室內在磁磚牆面形成水珠的說明，下列何者最合理？
- (A) 空氣內的水分遇到較高溫的牆面凝結而形成
(B) 空氣內的水分遇到較高溫的牆面汽化而形成
(C) 空氣內的水分遇到較低溫的牆面凝結而形成
(D) 空氣內的水分遇到較低溫的牆面汽化而形成

12. 下列實驗探討鹼的濃度對皂化反應的影響，步驟如下：

1. 準備四份30 g的椰子油。
2. 配製四杯同體積、不同濃度的氫氧化鈉溶液。
3. 將四份椰子油分別都和固定量的乙醇混合，再加入上述的鹼，邊加熱邊攪拌直到溶液出現黏稠狀態為止，並停止實驗。
4. 將產物分離出來並測量其質量，結果如表(一)：

表(一)

氫氧化鈉溶液濃度(%)	10	20	30	40
肥皂質量(g)	5.1	20.4	19.8	19.2

從上述資訊，是否可知道鹼的濃度與反應速率之關係？

- (A)可以，鹼的濃度加倍，反應速率會變快為四倍
(B)可以，鹼的濃度增加，反應速率會先增後微降
(C)不行，因為本實驗所使用鹼的濃度並不相同
(D)不行，因為實驗並未記錄各組反應所需的時間

14. 小芳連續14天朝南方觀察住家附近的月相，其中第8天到第14天的月相如圖(九)。



圖(九)

根據觀察結果，下列何者最可能是他前7天所觀察到的月相變化？

- (A) 第1天 —————> 第7天
- (B) 第1天 —————> 第7天
- (C) 第1天 —————> 第7天
- (D) 第1天 —————> 第7天

15. 阿諾在朋友林已停路5點到海邊時，發現海面上有一光亮且最高位置，便...

16. 小忠被室友大勇的打鼾聲吵得無法入眠，因此決定用手機量測大勇睡著時的打鼾聲，以實際數據來呈現此問題，其過程如圖(十)：



圖(十)

以上對話中「……」處小忠說出下列哪一句話，最符合他想呈現的問題？

- (A)你發出70 dB的打鼾聲
- (B)你發出250 Hz的打鼾聲
- (C)你發出的打鼾聲每秒傳播340 m
- (D)你發出的打鼾聲振動一次只要0.004秒

18. 將物品放入圖(十二)的量筒中，由物品放入前、後的液面刻度差，可知該物品的體積。下列何者適合以上述方法測量其體積？

(A)

銅片



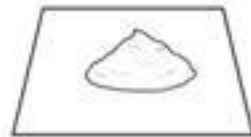
(B)

鉀塊



(C)

0.5公克食鹽



(D)

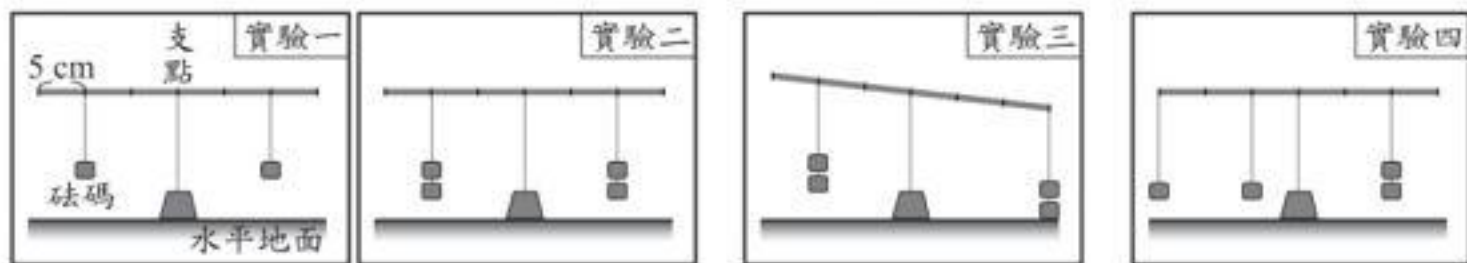
0.5公克葡萄糖



圖(十二)

19. 「天然氣的主要成分是甲烷(CH_4)」，已知產生相同熱量時，燃燒天然氣的一氧化碳

22. 小明進行圖(十三)中的四次實驗，實驗中的槓桿、砝碼皆相同，槓桿每段長度皆為5 cm，進行實驗一、二後，他根據結果推論出論點一，進行實驗三後，他提出論點二，之後進行實驗四，則下列敘述何者最合理？



論點一：

只要在支點的兩側吊掛相同質量的砝碼，槓桿就會保持水平平衡。

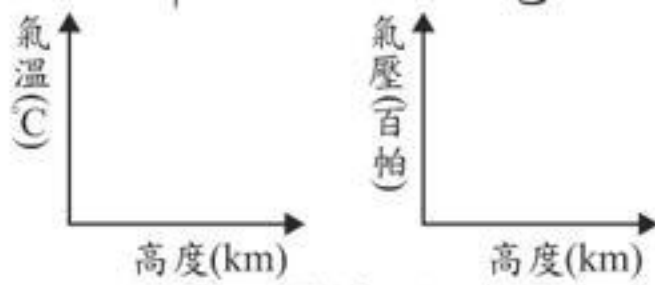
論點二：

只要在支點兩側，距支點相同距離的位置，吊掛相同質量的砝碼，槓桿就會保持水平平衡。

圖(十三)

- (A) 實驗三的結果與論點一相符
 (B) 實驗四的結果與論點一不相符
 (C) 實驗四的結果可以證明論點二不正確
 (D) 實驗四的結果無法使用論點二來說明

27. 小華想藉由某地的氣象觀測資料來區分當地的對流層和平流層，他預計繪製的圖表橫軸與縱軸資料類型如圖(十五)。依據上述資訊，關於甲、乙兩圖呈現的趨勢是否可用來區分對流層和平流層的說明，下列何者最合理？



圖(十五)

- (A) 甲圖可以，因氣溫在對流層隨高度上升而降低，在平流層則不會
(B) 乙圖可以，因氣壓在對流層隨高度上升而降低，在平流層則不會
(C) 兩圖都不可以，因氣溫與氣壓無論在對流層或平流層皆大致固定
(D) 兩圖都可以，因氣溫與氣壓在對流層皆隨高度上升而降低，在平流層則不會
28. 延長線可延長電器的使用距離，並讓多個電器使用

若超載使用時，「壓鈕」

28. 延長線及延長電器的使用距離，並讓多個電器使用同一插座，圖(十六)為一延長線外包裝的安全注意事項，其中「壓鈕」的功能等同於無熔絲開關，則關於此注意事項中的超載，最可能是指下列何者？
- (A)流經電器的電流值超過電器可負荷的最大電流值
 - (B)輸入電器的電壓值超過電器可負荷的最大電壓值
 - (C)流經延長線的電流值超過延長線可負荷的最大電流值
 - (D)輸入延長線的電壓值超過延長線可負荷的最大電壓值

若超載使用時，「壓鈕」將會自動彈起，同時停止供電。待超載現象排除後，可將「壓鈕」按下即可恢復正常供電。



圖(十六)

31. 下列選項為在金屬鑰匙上鍍銅的電鍍裝置示意圖，圖中直流電源正、負極的標示和電鍍液中銅離子的移動方向，何者正確？

(A)



(B)



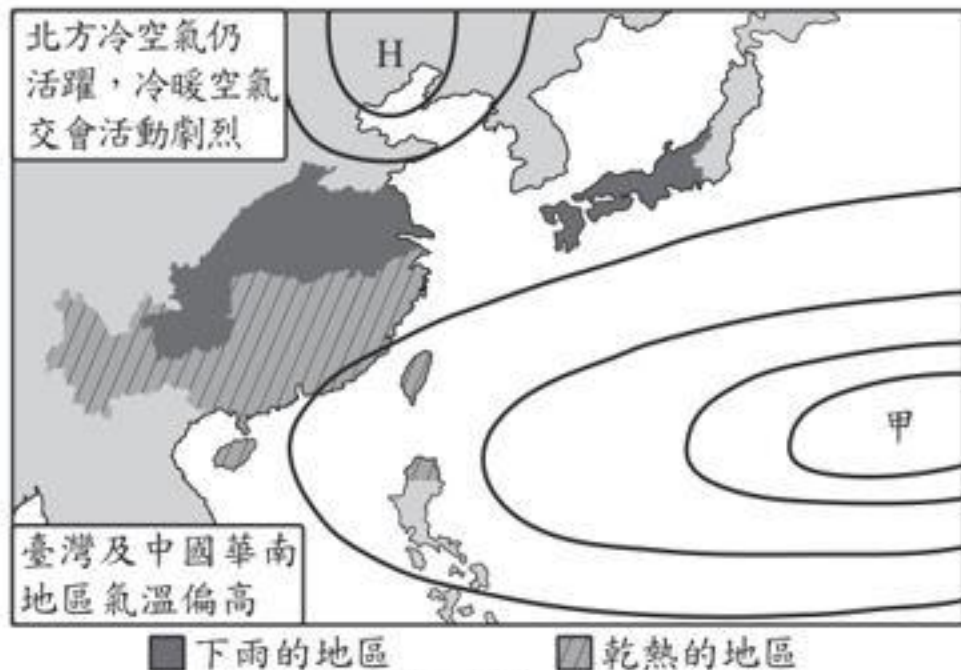
(C)



(D)



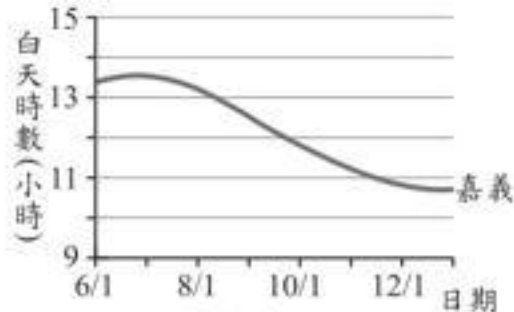
34. 圖(二十)為某網站分析臺灣在此季節較為乾熱，而日本、中國多發生暴雨原因時所使用的示意圖，圖中粗黑曲線為等壓線，甲為某天氣系統，而受到甲與圖中北方高壓的影響，使鋒面長期存在於日本到中國間，導致圖中的區域暴雨。根據上述資訊，圖中的甲以及所提到的鋒面最可能為下列何者？



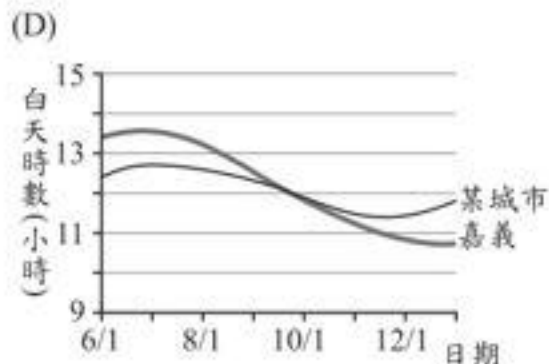
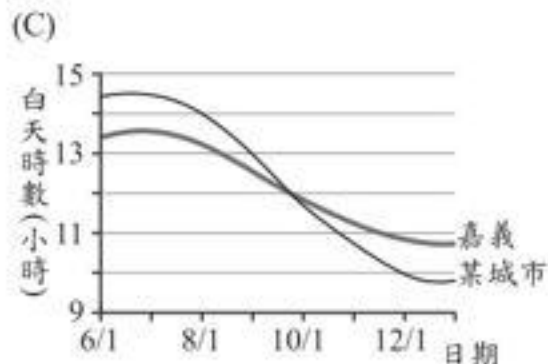
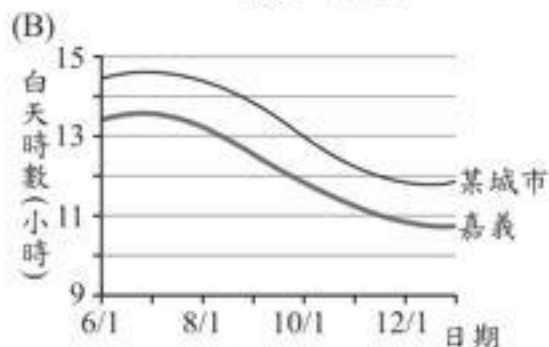
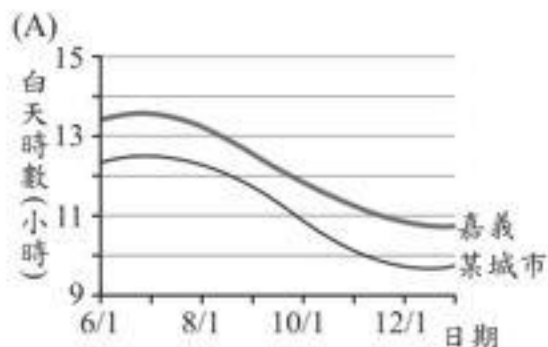
圖(二十)

- (A) 甲為低氣壓，鋒面是冷鋒
(B) 甲為低氣壓，鋒面是滯留鋒
(C) 甲為高氣壓，鋒面是冷鋒
(D) 甲為高氣壓，鋒面是滯留鋒

38. 圖(二十三)為嘉義在6/1~隔年1/1的白天時數變化圖，已知某城市位於北半球且緯度比臺灣高，則下列有關此城市與嘉義在相同日期間的白天時數圖，何者最合理？

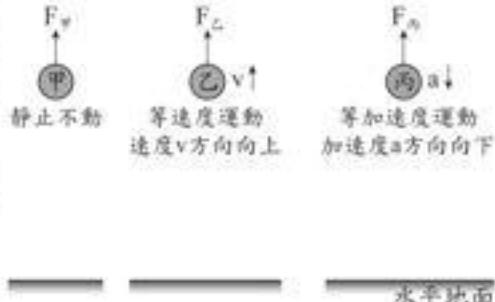


圖(二十三)



41. 地表附近有甲、乙、丙三個相同的小球，分別受到 $F_{\text{甲}}$ 、 $F_{\text{乙}}$ 、 $F_{\text{丙}}$ 三個鉛直向上的外力作用，外力作用時小球的運動情形如圖(二十五)。若過程中重力加速度大小固定，且不考慮空氣阻力，則三個外力的大小關係應為下列何者？

- (A) $F_{\text{甲}} = F_{\text{乙}} < F_{\text{丙}}$
 (B) $F_{\text{甲}} = F_{\text{乙}} > F_{\text{丙}}$
 (C) $F_{\text{乙}} > F_{\text{甲}} > F_{\text{丙}}$
 (D) $F_{\text{乙}} > F_{\text{丙}} > F_{\text{甲}}$



圖(二十五)

閱讀下列敘述後，回答42~43題

科學家定義酸雨為受到人為汙染物影響，且pH值小於5.0的雨水。小洲在報紙上閱讀到兩則對同一事件描述的報導，如圖(二十六)與圖(二十七)。

環保署在全臺分布有14個測站，根據2020年的調查，全臺雨水最酸發生在某市，該測站雨水pH值的平均為4.96，且酸雨發生的機率達63%。

環保署認為該市酸雨較嚴重的原因，主要是受到東北季風影響，加上鄰近地區有大量汽機車的廢氣排放所致。

圖(二十六)

對於環保署的調查結果，該市環保局有不同看法。環保局在該市自行設立多個測站，測量結果顯示其多個測站的雨水pH值的平均為5.86，並沒有環保署說的這麼嚴重。

專家認為，排除人為或儀器上的誤差，會有這兩種結果差異，可能與其他原因有關。

圖(二十七)

他閱讀完這兩則報導後，想了解某個問題，因此另外收集了部分地區的數據並分為甲、乙兩組，如表(三)。

表(三)

組別	甲		乙	
測站所在地區	臺北	宜蘭	雲林	嘉義
雨水pH值的平均	5.63	5.52	6.33	6.29

☐ 環保署已於2023年升格為環境部

47. 根據本文，已知石英板作用在水滴的力為 F' ， F' 即 F 的反作用力，則圖(三十一)中呈現的四個狀態，哪一個狀態下 F' 的大小最大？

(A)



(B)



(C)



(D)



49. 若忽略針筒內鐵粉所占去的體積，試判斷組別二針筒內的氧氣是否完全耗盡？
- (A)全耗盡，消耗氣體比例等於氧氣含量
 - (B)全耗盡，消耗氣體比例已超過氧氣含量
 - (C)未耗盡，消耗氣體比例高於氧氣含量的 $\frac{2}{3}$
 - (D)未耗盡，消耗氣體比例接近氧氣含量的一半

50. 依據以上實驗，判斷組別一針筒內的鐵粉屬於下列何種氣體？

50. 依據活性大小，判斷組別四針筒內的鐵粉理論上是否與氣體發生氧化還原反應？

(A) 因鐵的活性較小，故鐵粉不會被氧化

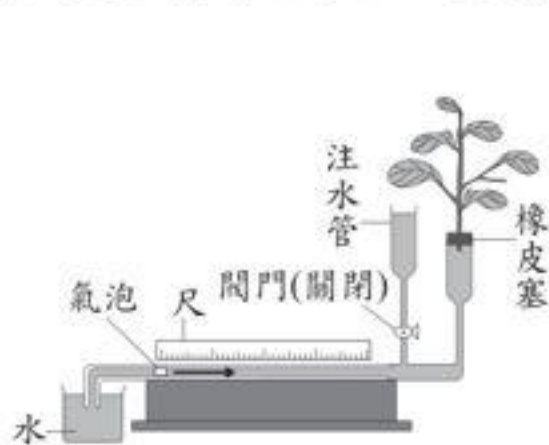
(B) 因鐵的活性較小，反應後鐵粉會被氧化

(C) 因鐵的活性較小，反應後氣體會被氧化

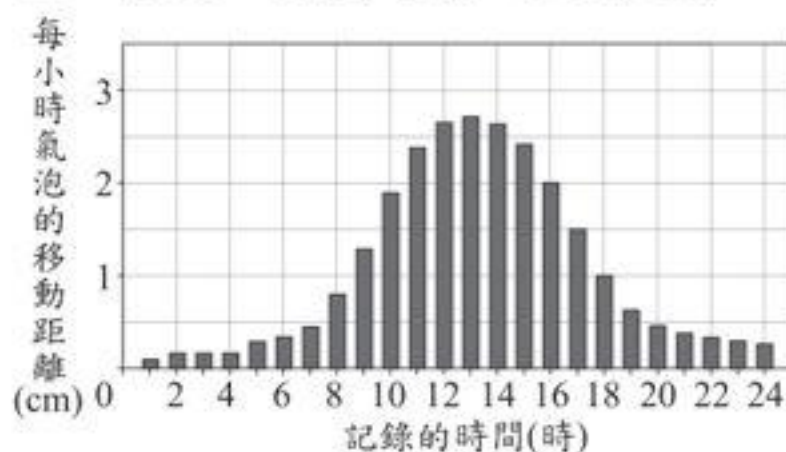
(D) 因鐵的活性較小，反應後鐵粉會與氣體

閱讀下列敘述後，回答44~45題

圖(二十八)為暄暄用來記錄植物蒸散作用速率的裝置，管中的氣泡會隨著植物的蒸散作用逐漸向右方移動，如箭頭所示，可以藉此推測植物的蒸散量。當需要使氣泡回到起始點時，可打開閥門使注水管的水向下流，氣泡就會向左移動。暄暄將此裝置放在室外一天，並重複於每一整點記錄氣泡的移動距離後，將氣泡的位置重新移動回起始點以收集下一整點的數據，最後得到圖(二十九)的數據。



圖(二十八)

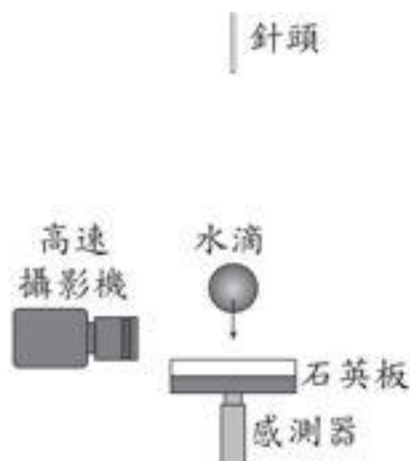


圖(二十九)

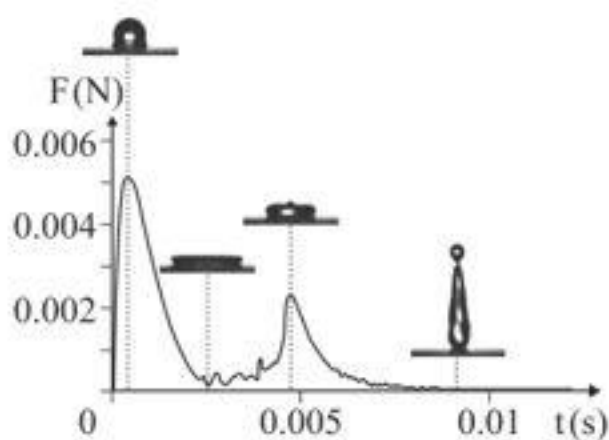
44. 根據本文，下列對圖(二十九)數據的敘述何者正確？
- (A) 0~1時之間沒有發生蒸散作用
 - (B) 3~4時之間沒有發生蒸散作用
 - (C) 12~13時的平均蒸散速率為一天中最大值
 - (D) 6~7時的平均蒸散速率較7~8時的平均蒸散速率大
45. 若依據暄暄的方式操作實驗，但將實驗裝置移至通風良好的乾燥室內放置兩天，則最不可能發生下列哪一種情況？
- (A) 第一、二天記錄到的氣泡移動距離總和相近
 - (B) 在兩天的相同時段中，氣泡移動的距離相近
 - (C) 植物氣孔關閉減緩蒸散，使管中氣泡移動量很小
 - (D) 植物從氣孔吸收水分向下運輸，使管中氣泡向左移動

閱讀下列敘述後，回答46~47題

科學家設計實驗以研究水滴落至石英板的變化情形，裝置示意圖如圖(三十)，使用高速攝影機，拍攝水滴從針頭滴出後由靜止自由落下至石英板，然後再向上飛濺的過程，並用感測器量測水滴衝擊石英板時，作用在石英板上的力(F)，記錄其隨時間(t)的變化情形。圖(三十一)為某次實驗的數據，圖上照片為該時刻水滴狀態的照片。



圖(三十)



圖(三十一)

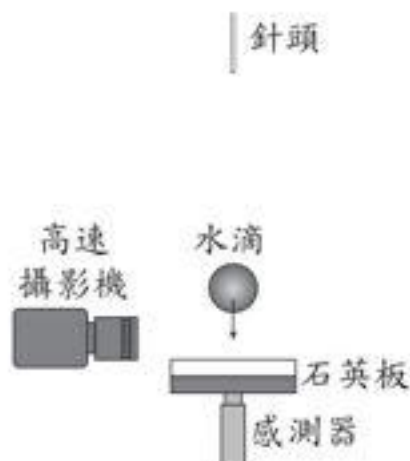
46. 科學家想要觀察水滴以不同的速度，衝擊石英板時的變化情形，若不考慮空氣阻力，則他調整下列哪一項實驗條件最合理？
- (A)調整水滴的溫度，以改變水滴的密度
 - (B)調整針頭的孔徑，以改變水滴的直徑與重量
 - (C)調整針頭的高度，以改變水滴落下的垂直距離
 - (D)調整攝影機的設定，以改變攝影機每秒拍攝畫面的張數

47. 根據本文，已知石英板作用在水滴的力為 F' ， F' 即 F 的反作用力，則圖(三十一)中呈現的四個狀態，哪一個狀態下 F' 的大小最大？

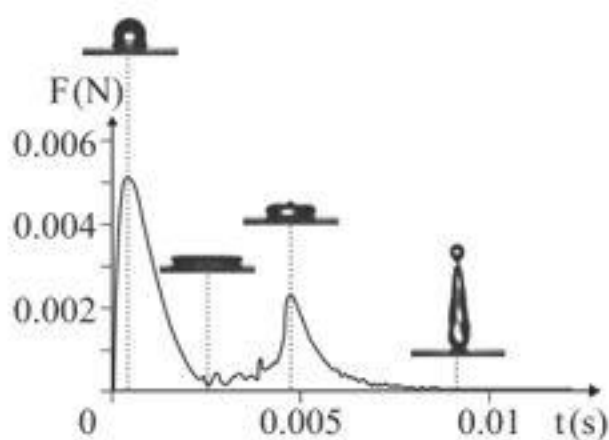


閱讀下列敘述後，回答46~47題

科學家設計實驗以研究水滴落至石英板的變化情形，裝置示意圖如圖(三十)，使用高速攝影機，拍攝水滴從針頭滴出後由靜止自由落下至石英板，然後再向上飛濺的過程，並用感測器量測水滴衝擊石英板時，作用在石英板上的力(F)，記錄其隨時間(t)的變化情形。圖(三十一)為某次實驗的數據，圖上照片為該時刻水滴狀態的照片。



圖(三十)



圖(三十一)

46. 科學家想要觀察水滴以不同的速度，衝擊石英板時的變化情形，若不考慮空氣阻力，則他調整下列哪一項實驗條件最合理？
- (A)調整水滴的溫度，以改變水滴的密度
 - (B)調整針頭的孔徑，以改變水滴的直徑與重量
 - (C)調整針頭的高度，以改變水滴落下的垂直距離
 - (D)調整攝影機的設定，以改變攝影機每秒拍攝畫面的張數

47. 根據本文，已知石英板作用在水滴的力為 F' ， F' 即 F 的反作用力，則圖(三十一)中呈現的四個狀態，哪一個狀態下 F' 的大小最大？



(D)因鐵的活性較大，反應後鐵粉會被氧化

14

試題結束